

非线性控制理论A

课程教学说明

宇航学院 桂海潮 朱宏玉

邮箱: hcgui@buaa.edu.cn;

henry.jewel@buaa.edu.cn

电话: 61716698; 61716528



教学安排

- 授课教师：桂海潮（沙河主楼D901）
朱宏玉（沙河主楼D823）
- 课程编号：D031051001
- 课堂讲授为主，课后习题，数值仿真，文献阅读
- 32学时，3学时/周，1-5, 7-9, 11-13周（第6周清明节，第10周劳动节放假），周一 3-5节
(9:50~12:15)
- 教室：J4-201

考核要求

1. 课程成绩100分

◆平时作业（包括课程大作业）：70%

◆期末考试：30%

2. 布置作业后的下一周上课，将作业的纸质版（可以是手写，也可以是电子版打印），交给上课老师。

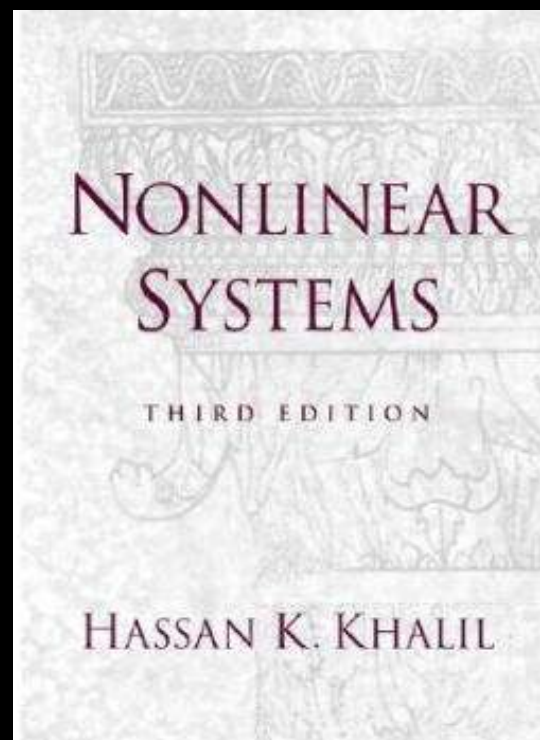
课程简介

- 主要内容：非线性控制系统的分析与控制设计
- 非线性系统的基本概念、特点、研究方法
- 分析方法：Lyapunov稳定性理论
- 设计方法：
 - 反馈线性化
 - 滑模控制
 - 自适应控制
 - 非线性观测器（状态观测器、干扰观测器）
 - 退步控制、干扰观测器

课程简介

参考书：

- J. E. Slotine, W. P. Li, **Applied Nonlinear Control**, Prentice Hall 1991
(《应用非线性控制》，机械工业出版社英文版，程代展翻译版)
- Hassan K. Khalil, **Nonlinear Systems**, 3rd edition, Prentice Hall, 2002
- 诸兵，左宗玉，丁正桃，**非线性系统控制理论**，机械工业出版社，2024



其它参考书

1. 陆启韶, 彭临平, 杨卓琴, 常微分方程与动力系统, 北京航空航天大学出版社, 2010
2. 洪奕光, 程代展, 非线性系统的分析与控制, 科学出版社, 2005
3. Yuri Shtessel, Christopher Edwards, Leonid Fridman, Arie Levant, Sliding Mode Control and Observation, Springer, 2014
4. Romeo Ortega, Antonio Loría, Per J. Nicklasson, Hebertt Sira-Ramírez, Passivity-based Control of Euler-Lagrange Systems: Mechanical- Electrical and Electromechanical Applications, Springer, 1998
5. Alberto Isidori, Nonlinear Control Systems, Springer-Verlag, 1999
(微分几何的视角)

谈谈如何学习这门课？

- 知识本身：基本概念，核心理论背后的思想
- 学习习惯：深层次的思考——对比、反思、总结
动手实践（能讲明白，能解决问题）
- 善于提问：怎么想，怎么学，怎么提问？
- 一种态度：对待知识的态度，学习的态度，
科研的态度，做事的态度